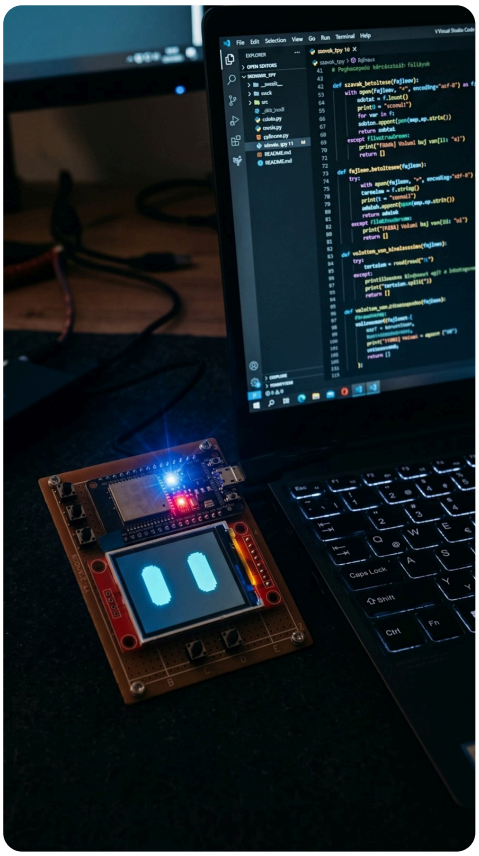
R.O.B.I.

Radar · Óra · Barát · Időjárás

Összeszerelési és bekötési útmutató



Óra mód



Barát mód – ROBI szemei

Radar
repülők a környéken + élő ATC rádió

Óra
pontos idő, dátum, névnap

Barát
animált robotszemek

Időjárás
aktuális adatok és előrejelzés

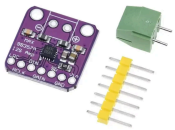
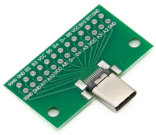
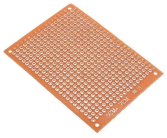
ROBI egy ESP32-es asztali robot: animált szemekkel figyel, repülőradarral és élő ATC rádióval szól, közben mutatja a pontos időt és az időjárást.

NEHÉZSÉG	IDŐ	FORRASZTÁS
kezdő–közepes	**kb. 1–2 óra**	**minimális**

Szerző: **Szekeres Zoltán** · 2026. október · v1.0

A szoftveres beüzemelés a 2. kötetben: „R.O.B.I. – Beüzemelési útmutató”.

2 Alkatrészlista

#	FOTÓ	ALKATRÉSZ	TÍPUS / PARAMÉTER	DB	MEGJEGYZÉS
1		**ESP32 fejlesztőpanel**	ESP32-D0WD-V3 (WROOM-32), 30 tűs NodeMCU dev board, CP2102 USB-soros chip	**1**	**PSRAM nincs rajta** – a szoftver erre van hangolva
2		**TFT kijelző**	ST7735, 1.8", 160×128 px, SPI	**1**	`INITR_BLACKTAB` inicializálás
3		**Audioerősítő**	MAX98357 – I2S bemenet, Class-D, max. 3 W	**1**	DAC is van benne; tüskesor és csavaros sorkapocs jár hozzá
4		**Hangszóró**	3525-SPKR-4R-3W – 4 Ω, 3 W, 35×25 mm, zárt hangdoboz	**1**	4 Ω-osat válassz, ne 8 Ω-osat
5		**Kondenzátor**	220 µF elektrolit, min. 6.3 V (ideálisan 25 V, Low ESR)	**1**	Tápvonal-simítás; **polaritásos!**
6		**Nyomógomb**	Tactile mikrokapcsoló, 6×6×5 mm, 4 lábú	**5**	GPIO ↔ GND közé, ellenállás nem kell
7		**Táppanel**	USB-C anya → 2,54 mm DIP adapter (zöld breakout)	**1**	Csak egy VCC és egy GND lábat használunk
8		**Ki/be kapcsoló**	SS12D10 tolókapcsoló, 3 lábú, max. 3 A	**1**	Sorba a VCC ágba – a GND-be soha
9		**Próbapanel + jumper kábelek**	5×7 cm-es lyukacsos próbapanel, jumper kábelek	**1 +**	Fejlesztéshez; kábelből szükség szerint

Miért ezt választottam?

4 Ω hangszóró 8 Ω helyett

A MAX98357 ugyanarról az 5 V-os tápról 4 Ω-on kb. 3 W-ot tud leadni, 8 Ω-on csak kb. 1,5–1,8 W-ot. Több hangerő-tartalék, ugyanannyi pénzért.

I2S erősítő, nem analóg

Az ESP32 belső DAC-ja is működne, de ez a modul I2S-en digitálisan kapja a jelet, és magában foglalja a DAC-ot is → tisztább hang, nincs analóg zajszedés a vezetékeken.

A kondenzátor

A Class-D erősítő hangos pillanatokban hirtelen nagy áramot kér. A tápvonal nem tud azonnal reagálni, a feszültség megcsuklik → reszelős hang. A kondenzátor helyi energiapufferként ezt kisimítja.

3 Szerszámok és kellékek

Mielőtt nekiállsz, készítsd ki ezeket. A forrasztás minimális: az erősítő tüskesora és csavaros sorkapcsa.



Forrasztópáka
a tüskesorhoz és a sorkapocshoz



Forrasztóón
vékony, gyantás



Csupaszító fogó
a hangszóró vezetékéhez (~5 mm)



USB adatkábel
nem csak töltőkábel! – a feltöltéshez



Kis csavarhúzó
a csavaros sorkapocshoz



Oldalcsípő fogó
a hangszóró dugójának levágásához

Ajánlott még: multiméter a bekötés ellenőrzéséhez (nem kötelező).

Így olvasd a rajzokat

A vezetékszínek az egész útmutatóban egységesek. Érdemes a valóságban is hasonló színű jumper kábeleket használni – sokkal könnyebb lesz ellenőrizni.

- 5 V táp
- 3.3 V
- Föld (GND)
- SPI – kijelző
- I2S – hang
- Gombok



Pötty: a vezetékek itt össze vannak kötve.



Ív: a vezeték csak átível – **nincs** összekötve.



Piros X: ezt a lábat hagyd üresen.

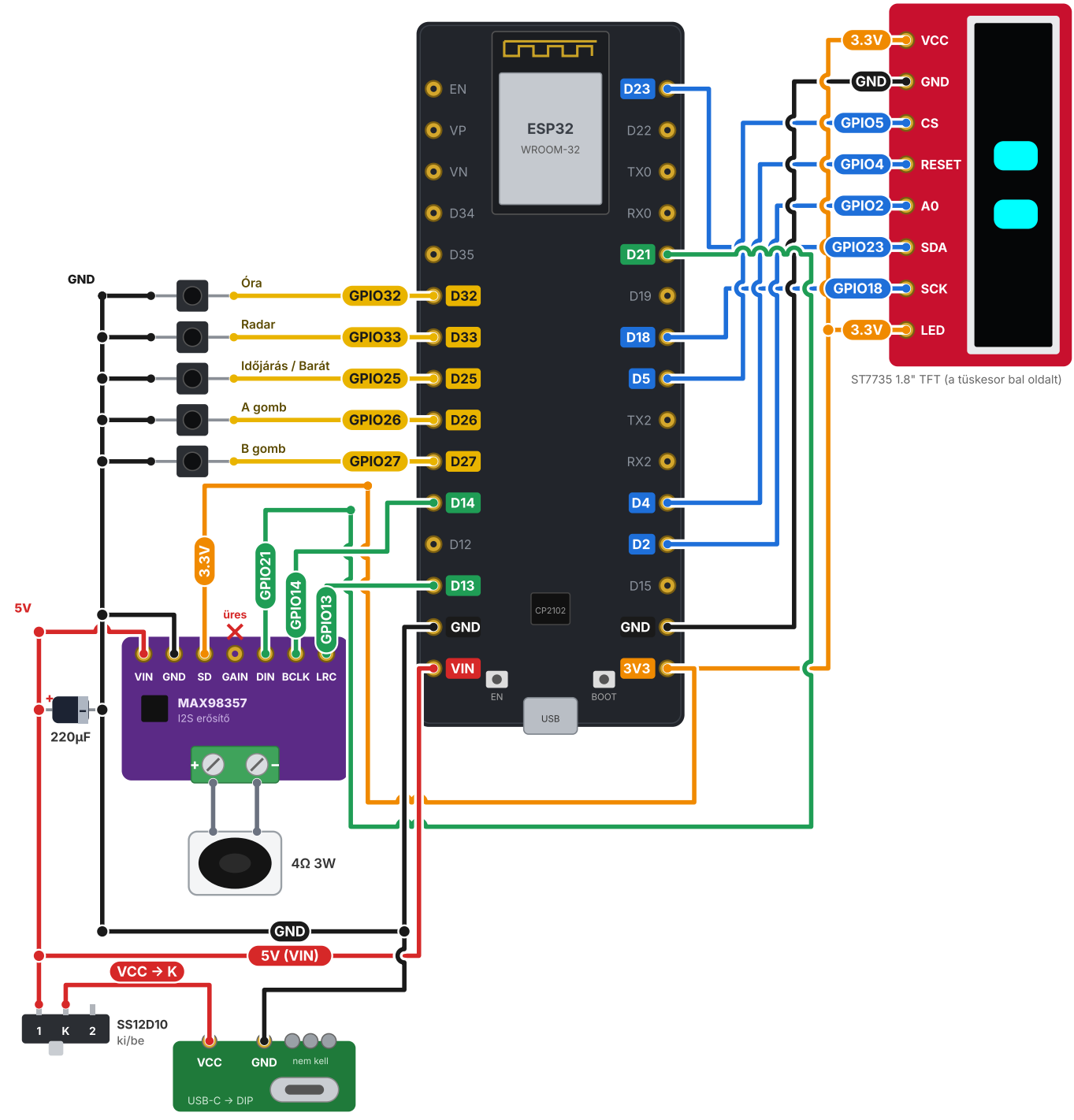
GPIO5 **Címke:** melyik ESP32 lábra megy a vezeték.

Mielőtt bármit bekötsz

- Mindig **áramtalanítva** dolgozz: húzd ki az USB-t, vagy kapcsold OFF-ra.
- Az ESP32 rajza a **30 tűs DevKit** panelé (az USB lent). A lábak mellé nyomtatott feliratot (pl. `D23`, `3V3`) mindig a saját paneleden ellenőrizd.
- A modulok tüskesorának sorrendje gyártónként eltérhet – **mindig a panelre nyomtatott feliratot kövesd**, ne a láb helyét.

4 Teljes bekötési rajz

Középen az ESP32, körülötte a kijelző, az erősítő a hangszóróval és a kondenzátorral, az 5 gomb és a táp a kapcsolóval. Minden vezeték mellett ott a GPIO száma. A modulonkénti részletes rajzok a 6–9. oldalon vannak.



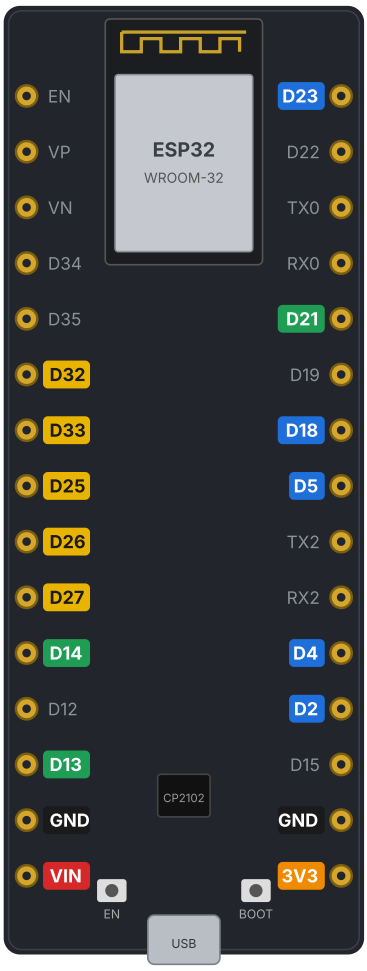
5 V táp · 3.3 V · Föld (GND) · SPI – kijelző · I2S – hang · Gombok

5 GPIO-kiosztás

Minden láb egyedi, nincs ütközés. A színek a csoportot jelölik, ugyanúgy, mint a rajzokon.

GPIO	FUNKCIÓ	CSOPORT
2	TFT DC (Data/Command)	Kijelző
4	TFT RST (Reset)	Kijelző
5	TFT CS (Chip Select)	Kijelző
18	TFT SCK (órajel)	Kijelző – hardveres VSPI
23	TFT MOSI / SDA (adat)	Kijelző – hardveres VSPI
13	MAX98357 **LRC** (word select)	Hang
14	MAX98357 **BCLK** (bit clock)	Hang
21	MAX98357 **DIN** (adat)	Hang
25	Gomb – Időjárás (rövid) / Barát-szemek (hosszú)	Gombok
26	Gomb – Barát: simogatás · Radar: oldalváltás + hangerő le	Gombok
27	Gomb – Barát: játék · Radar: csatornaváltás + hangerő fel	Gombok
32	Gomb – Óra	Gombok
33	Gomb – Radar	Gombok
16 · 17 · 19 · 22	**Szabad** – van belső felhúzó (pull-up)	Tartalék
34 · 35 · 36 · 39	Szabad, de **külső 10 kΩ felhúzó kell**	Tartalék

TÁP LÁB	MIRE MEGY	
VIN	5 V bemenet – a kapcsoló utáni 5 V sín	Táp
3V3	3.3 V – kijelző VCC + LED, erősítő SD	Táp
GND	Közös föld (mindkét GND láb)	Táp

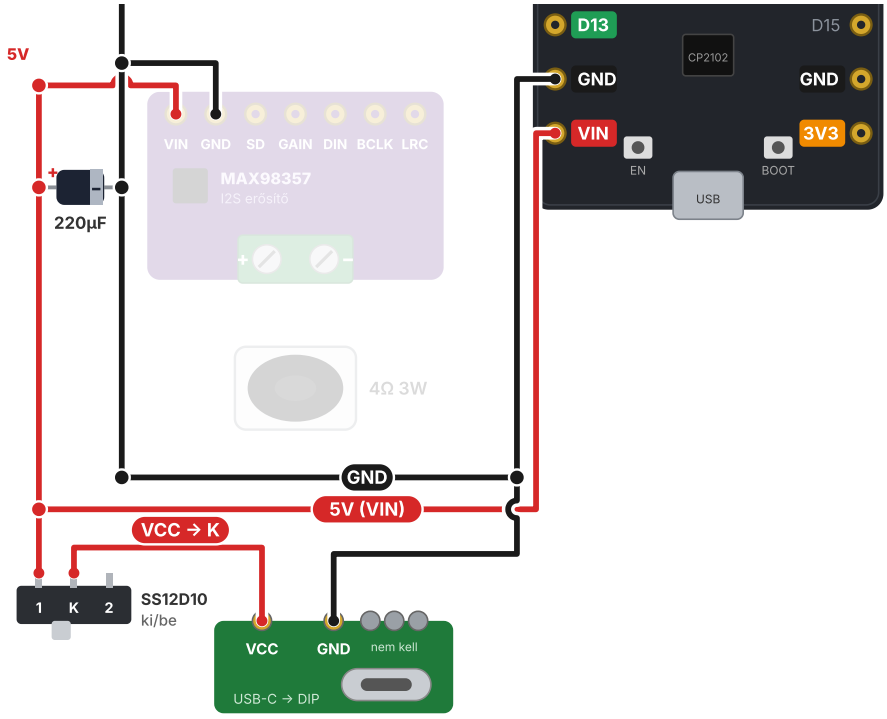


A 30 tűs ESP32 DevKit lábai felülnézetből, USB lent. Színes = használt láb.

Fontos

- A **GPIO34–39** lábakon az ESP32-n fizikailag **nincs belső felhúzó ellenállás** (chip-korlát, szoftveresen nem megkerülhető). Ezért került az időjárás gombja D35-ről **D25**-re.
- A **26/27** gombok kettős szerepe nem hiba: minden program a saját `setup()`-jában újraértelmezi ezt a két lábat, amikor ő az aktív. Mivel egyszerre csak egy program fut, nincs ütközés.

6 Táp és kapcsoló



HONNAN		HOVÁ
`USB-C panel VCC`	→	kapcsoló **K** (középső láb) **5V**
`kapcsoló külső lába`	→	ESP32 **VIN** – ez lesz az 5 V sín **5V**
`USB-C panel GND`	→	ESP32 **GND** – GND sín **GND**
`MAX98357 VIN / GND`	→	5 V sín / GND sín (9. oldal)
`220 µF kondenzátor`	→	+ az 5 V sínre, – a GND sínre
`D+, D–, CC, SBU, SGND`	→	nem kell bekötni

Lépésről lépésre

1. **Áramtalaníts** – húzd ki az USB-t, vagy kapcsold OFF-ra.
2. **Föld először:** USB-C panel GND → ESP32 GND. Ez a GND sín, ide jön később minden más föld is.
3. USB-C panel VCC → a kapcsoló **középső** (közös) lába.
4. A kapcsoló egyik **külső** lába → ESP32 VIN. Ez az 5 V sín: innen kap tápot az erősítő is.
5. A másik külső láb üresen marad. Ha a kapcsoló „fordítva" működik (OFF-ban ad áramot), tedd át a vezetéket a másik külső lábra.

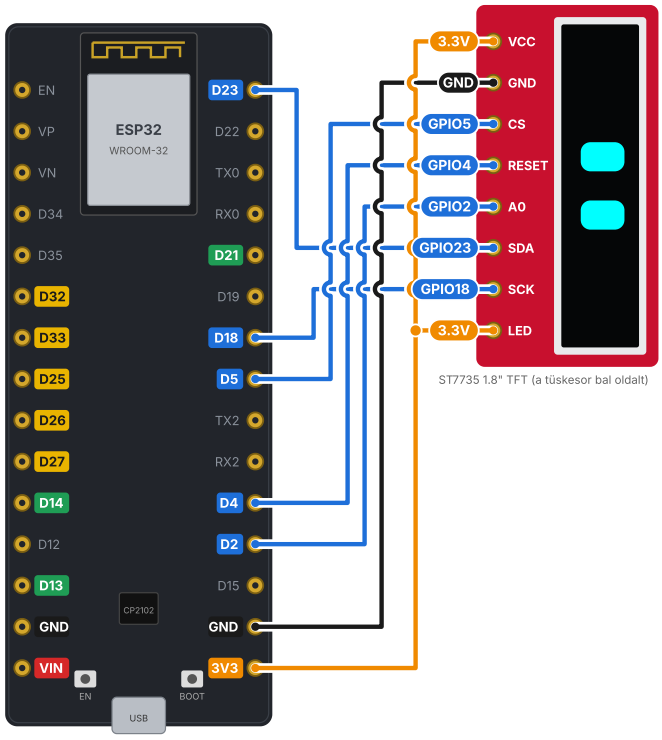
Figyelem

- A kapcsoló **csak a pozitív (VCC) ágat** szakítsa meg – **a földet SOHA**. Lebegő föld mellett „OFF" állásban is folyhat kóbor áram az adatvonalakon keresztül.
- Az erősítő a kapcsoló **UTÁNI** oldalra kerül (az ESP32 VIN lábára), így egy kapcsolóval az egész rendszer áramtalan lesz.

Jó tudni

- Áramfelvétel: az ESP32 + kijelző + erősítő hangos pillanatokban akár 0,5–0,6 A csúcsot is húzhat – az SS12D10 (max. 3 A) ezt bőven bírja.
- A panelen több VCC és GND felirat is van – egy VCC és egy GND láb elég.
- Ha USB-C ↔ USB-C kábellel (pl. telefontöltőről) nem kap áramot: ezen a panelen nincsenek CC-ellenállások, ezért egyes töltők nem adnak rá 5 V-ot. **USB-A → USB-C kábellel** működik.
- A panel D+/D− lába csak akkor kell, ha ezen keresztül programozni is szeretnél. Feltöltéshez az ESP32 saját USB-csatlakozóját használd.

7 Kijelző (SPI)



TFT LÁB		ESP32 LÁB
VCC	→	3.3V
GND	→	GND
CS	→	GPIO5
RESET	→	GPIO4
A0 / DC	→	GPIO2
SDA / MOSI	→	GPIO23
SCK	→	GPIO18
LED	→	3.3V közvetlenül
MISO	→	nem használt (a kijelző csak ír)

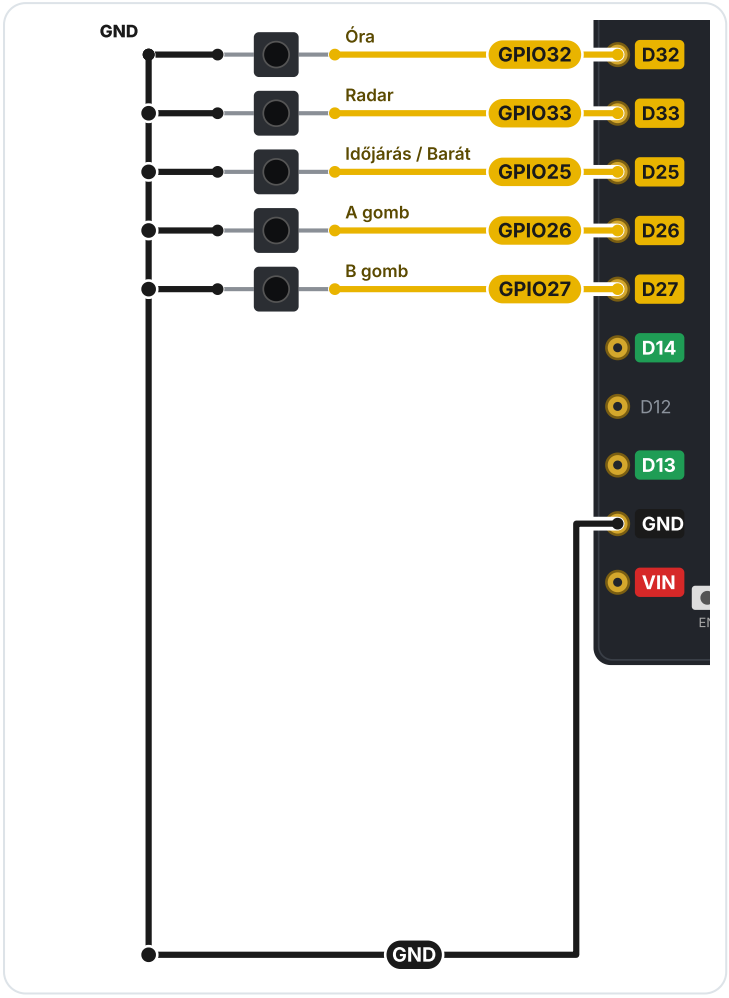
Lépésről lépésre

1. **GND** → ESP32 GND (a jobb oldali GND láb a legközelebbi).
2. **VCC** → ESP32 **3V3**.
3. Adatvonalak a hardveres VSPI-re: **SCK → GPIO18**, **SDA → GPIO23**.
4. Vezérlő lábak: **CS → GPIO5**, **RESET → GPIO4**, **A0 → GPIO2**.
5. **LED** (háttérvilágítás) → 3V3, közvetlenül – ugyanoda, ahová a VCC.

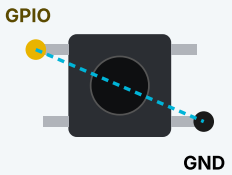
Tipikus hibák

- A VCC és a LED a **3V3** lábra megy, nem a VIN-re.
- Az **SDA** és az **SCK** könnyen felcserélődik – ha a kijelző fehér marad, először ezt nézd meg.
- Az „A0" felirat ugyanazt jelenti, mint a DC (Data/Command).
- A modul túlsó végén lévő 4 lábas csatlakozó ehhez a projekthez nem kell.
- A tüskesor sorrendje modulonként eltérhet – a panel feliratát kövesd.

8 Gombok



GOMB LÁBA		FUNKCIÓ
GPIO33	→	Radar
GPIO32	→	Óra
GPIO25	→	Időjárás (rövid) / Barát-szemek (hosszú nyomás)
GPIO26	→	Programon belüli gomb – Barát: simogatás · Radar: oldalváltás + hangerő le
GPIO27	→	Programon belüli gomb – Barát: játék · Radar: csatornaváltás + hangerő fel
másik láb	→	mind az 5 gombnál GND



A 4 lábú gombban a lábak **párosával** össze vannak kötve. Ha bizonytalan vagy, a két **átlósan szemközti** lábat használd – azok biztosan a kapcsolón keresztül zárnak.

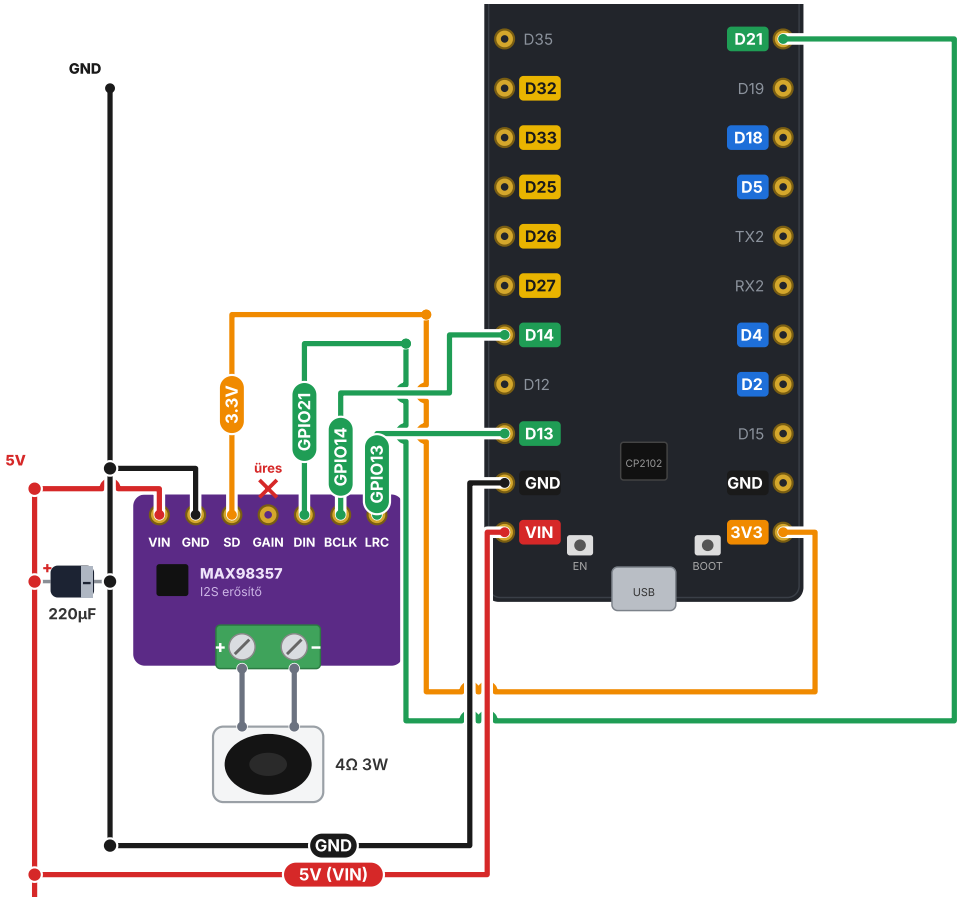
Lépésről lépésre

1. Készíts egy **GND sínt**, és kösd az ESP32 GND lábára.
2. Mind az 5 gomb egyik lába a saját GPIO-jára: **33, 32, 25, 26, 27**.
3. Mind az 5 gomb másik (átlós) lába a GND sínre.
4. **Ellenállás nem kell:** a szoftver `INPUT_PULLUP` módot használ (LOW = lenyomva).

Figyelem

- A **GPIO34–39** lábaknak nincs belső felhúzójuk – oda gombot ne köss, mert „szellem-gombnyomások” lesznek (vagy kell egy külső 10 kΩ a 3.3 V felé).
- A 26/27 kettős szerepe nem hiba: mindig az éppen futó program értelmezi őket.

9 Hang: erősítő, kondenzátor, hangszóró



MAX98357 LÁB		ESP32 / EGYÉB
VIN	→	**5V** – a **kapcsoló utáni** oldalról
GND	→	**GND**
BCLK	→	**GPIO14**
LRC	→	**GPIO13**
DIN	→	**GPIO21**
SD	→	**3.3V** – mindig bekapcsolva
GAIN	→	nincs bekötve → ~9 dB alaperősítés
+ / –	→	hangszóró két vezetéke (mono: a polaritás nem számít)



Kondenzátor: + a VIN (5 V) sínre, – a GND sínre, **közvetlenül a modul mellett**.

Lépésről lépésre

1. **Közös föld először:** MAX98357 GND → GND sín (ESP32 GND).
2. **Táp:** MAX98357 VIN → 5 V sín (ESP32 VIN, a kapcsoló utáni oldal).
3. **Jelvonalak:** BCLK → 14, LRC → 13, DIN → 21. **SD** → 3V3. A GAIN marad üresen.
4. **Kondenzátor** a modul mellé, helyes polaritással.
5. **Hangszóró:** vágd le a gyári dugót, csupaszíts ~5 mm-t, told a csavaros sorkapocsba és húzd meg.

Tipikus hibák

- A VIN az **5 V**-ra megy, nem a 3.3 V-ra – 5 V-ról több teljesítményt ad a hangszórónak.
- **BCLK és LRC felcserélése** → néma hangszóró. Ellenőrizd kétszer!
- A kondenzátor fordított bekötése tilos. Minél messzebb van a modultól, annál kevésbé hatásos.
- **Semmilyen ellenállás nem kell** – digitális I2S modul, minden lába direktben köthető.

10 Összeszerelési sorrend és ellenőrzés

A modulokat ebben a sorrendben érdemes bekötni – mindegyiknek saját oldala van:

6 Táp és kapcsoló | 7 Kijelző | 8 Gombok | 9 Hang

Hangmodul – sorrend

1. **Áramtalaníts** – húzd ki az USB-t, vagy kapcsold OFF-ra.
2. **Közös föld először** – MAX98357 GND → ESP32 GND. Mindig a földdel kezdj: minden más jel ehhez képest értelmezett.
3. **Táp** – MAX98357 VIN → ESP32 5V / VIN (a kapcsoló utáni oldal!).
4. **Jelvonalak** – BCLK → 14, LRC → 13, DIN → 21.
5. **SD láb** → 3.3V.
6. **Kondenzátor** – + a VIN sínre, – a GND sínre, a modul mellett.
7. **Hangszóró** – a vezetékvégeket csupaszítsd ~5 mm-re, told a zöld csavaros sorkapocsba, húzd meg.
8. **Ellenőrzés bekapcsolás előtt** – nem cserélődött-e fel a BCLK/LRC? A VIN tényleg 5 V-ra megy, nem 3.3 V-ra? Jó a kondenzátor polaritása?

Forrasztási tanácsok

- A **jelvezeték-oldalra** (VIN, GND, BCLK, LRC, DIN, SD, GAIN) forraszd fel a mellékelt tüskesort → jumper kábelekkel rugalmasan köthető, teszteléshez ideális.
- A **zöld csavaros sorkapcsot** is forraszd fel – így a hangszóró csavarral rögzíthető és bármikor cserélhető.
- A hangszóró **gyári dugóját vágd le**, a csupasz vezeték megy a sorkapocsba.
- A **GAIN lábra semmit** ne forrassz.

Ellenőrzőlista bekapcsolás előtt

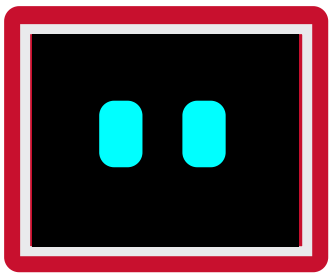
- [ ] Közös GND bekötve (ESP32 ↔ MAX98357)
- [ ] MAX98357 VIN az **5V**-on (nem 3.3V!), a kapcsoló utáni oldalon
- [ ] BCLK → 14, LRC → 13, DIN → 21 (nincsenek felcserélve)
- [ ] SD láb 3.3V-on
- [ ] GAIN láb szabadon
- [ ] 220 µF kondenzátor a modul mellett, helyes polaritással
- [ ] Hangszóró a zöld sorkapocsban, csupasz vezetékkel
- [ ] Mind az 5 gomb GPIO ↔ GND között
- [ ] A kapcsoló csak a VCC ágat szakítja meg, a GND folytonos
- [ ] Kijelző: VCC és LED 3.3V-on · CS 5 · RESET 4 · A0 2 · SDA 23 · SCK 18

Csak akkor dugd be az USB-t / kapcsold ON-ra, ha minden pipa megvan.

11 Első bekapcsolás és hibaelhárítás



1 · Indulóképernyő



2 · ROBI szemei

Mit kell látnod?

1. Kapcsold ON-ra (vagy dugd be az USB-t).
2. Fent a **cián „R.O.B.I."** felirat jelenik meg.
3. Középen a **körkörös animáció** forog.
4. Alul szürkén: **„Radar Ora Barat Idojaras"**.
5. Utána megjelennek **ROBI szemei** – WiFi nélkül is azonnal működik.

A feltöltés lépései a 2. kötetben („Beüzemelési útmutató") vannak.

Hardveres hibaelhárítás

TÜNET	VALÓSZÍNŰ OK	MIT CSINÁLJ
Feltöltés félbeszakad (`chip stopped responding`)	Kábel / USB port / áramellátás	Másik kábel, közvetlenül a gépbe (ne hub), Upload Speed → 115200, vagy húzd le ideiglenesen a MAX98357-et
Nincs COM port	Hiányzó USB-soros driver	CP2102 chip → Silicon Labs **CP210x VCP driver** telepítése
`Reset ok: BROWNOUT`	Tápfeszültség-kiesés	Rövidebb/vastagabb USB kábel, kondenzátor a tápvonalon
Néma hangszóró, de a log szerint fut a stream	Bekötési hiba	BCLK/LRC nincs-e felcserélve, a hangszóró vezetéke jól ül-e a sorkapocsban, az SD láb 3.3V-on van-e
Recsegő, szemcsés hang	Tápvonal-zaj vagy túlvezérlés	Kondenzátor a modul mellé; `setVolume()` csökkentése; hangszóró rögzítése szilárd felületre
A hang „egymásra beszél"	**Ez nem hiba**	A valódi ATC frekvencián előfordul, hogy két adó egyszerre szól – nézd meg böngészőben ugyanazt a csatornát
Időszakos „szellem-gombnyomás"	GPIO34–39-es lábon nincs pull-up	Tedd át belső pull-up-os lábra, vagy külső 10 kΩ a 3.3V felé